

1 Penskalaan Froude

Untuk mendapatkan spesifikasi kapal model, dilakukan perhitungan penskalaan berdasarkan hukum kesamaan Froude ([?]). Aturan penskalaan Froude untuk berbagai besaran fisik disajikan secara rinci pada Tabel 1.

Table 1: Penskalaan Froude Berbagai Besaran Fisik

Jenis Besaran	Satuan	Parameter Penskalaan
Panjang	m	k
Waktu	s	$k^{1/2}$
Frekuensi	s^{-1}	$k^{-1/2}$
Kecepatan	m/s	$k^{1/2}$
Percepatan	m/s^2	1
Volume	m^3	k^3
Massa jenis air	ton/ m^3	r
Massa	ton	rk^3
Gaya	kN	rk^3
Momen	kN · m	rk^4
Kekakuan eksistensi	kN/m	rk^2

Berdasarkan aturan penskalaan Froude pada Tabel 1 dengan faktor skala panjang $k = 100$ (skala 1 : 100) dan rasio massa jenis $r = 1$, hasil penskalaan untuk model kapal *Extended* Korvet SIGMA disajikan pada Tabel 2.

Table 2: Hasil Penskalaan Kapal Model *Extended* Korvet SIGMA (Skala 1:100)

Parameter	Notasi	Nilai Asli (<i>Full Scale</i>)	Nilai Model
Panjang Kapal (L_{pp})	L	101,07 m	1,0107 m
Lebar Kapal	B	14,00 m	0,14 m (14 cm)
Sarat Air (Kedalaman)	d	3,70 m	0,037 m (3,7 cm)
Massa Kapal	m	2.423.000 kg	2,423 kg
Kecepatan Surge	u_0	15,40 m/s	1,54 m/s
Waktu	t	1 s	0,1 s
Frekuensi	f	1 Hz	10 Hz
Massa Jenis Air	ρ	1024 kg/ m^3	1024 kg/ m^3
Luas Kemudi (<i>Rudder</i>)	A_δ	5,7224 m^2	0,000572 m^2 (5,72 cm^2)
Pusat Massa Sumbu- x	x_G	5,25 m	0,0525 m (5,25 cm)
Jari-jari Girasi	r	15,76692 m	0,1577 m (15,77 cm)